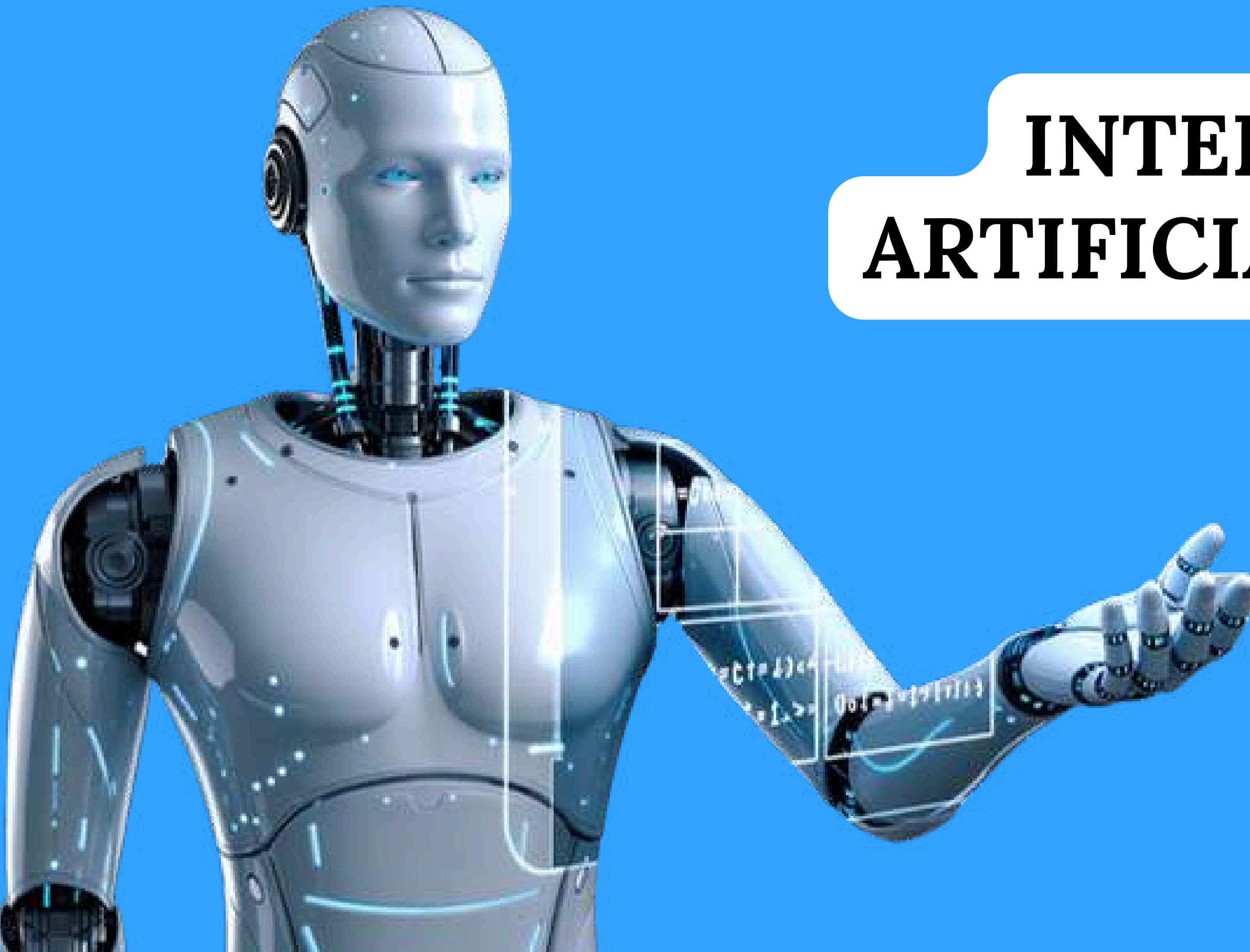


ISIL



INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA

ISIL



INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA

Unidad de aprendizaje

I. Fundamentos de la IA (4)

**II. Interacción y diseño de
prompts (3)**

**III. Producción y
automatización con IA (4)**

**IV. IA como herramienta
estratégica de aprendizaje
y exploración (3)**

ISIL

DOCENTE

Mg. CHRISTIAN CANCHAREZ AGUIRRE

ISIL

Miembro de la Red Nacional de Innovadores Digitales de la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM)
Miembro de la mesa técnica de creación de la Ley de Inteligencia Artificial en el Peru N°31814

cmcanchareza@isil.pe

Formación

- **Doctorando** en Ciencias, mención en ingeniería y Soluciones Inteligentes.
- **Magister** en Administración de Empresas - MBA
- **Becario** del Programa “Impact Harvard Business” - Harvard University (USA)

Especialización

- Facilitador de inteligencia artificial **MICROSOFT EIDOS**
- Instructor Certificado por **GOOGLE GEMINI**
- Instructor de inteligencia artificial certificado **UNESCO IESALC**
- Especialista del programa “Artificial Intelligence” **OEA YOUTH ACADEMY** (USA)
- Especialista del programa “Element AI” **UNIVERSIDAD DE HELSINKI** (FINLANDIA)
- Instructor “Train The Trainers Innovation” **UNIVERSIDAD DE INHA** (COREA DEL SUR)
- Programa “Fundamentos IA” del **SANTANDER OPEN ACADEMY** (ESPAÑA)
- Programa “Modern IA” del **CISCO ACADEMY** (USA)

Actual

- Chief Innovation Officer - Talentus Growth Lab
- Gerente de Inteligencia Comercial - Nova Center Peru
- Director de Alianzas- La Voz Revista Internacional

Docente

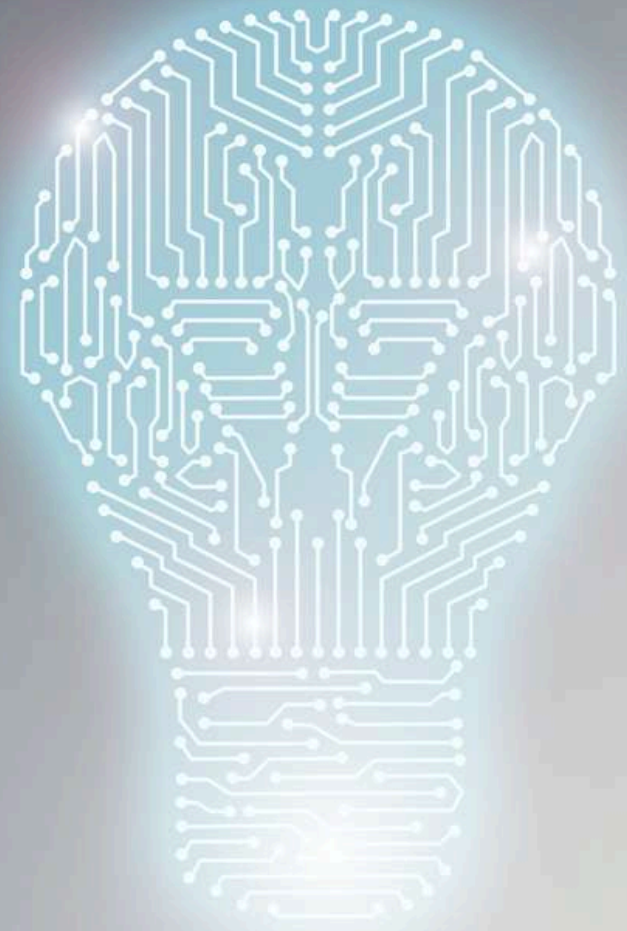
- **Gestión:** Univerisades (Facultad de Ciencias UNMSM, Facultas de Ingeniería Industrial UNMSM)
- **Inteligencia Artificial:** Institutos superiores, Escuelas de negocio
- **Innovación y Emprendimiento:** Universidades, Institutos

Investigador

Autor libro: “Comportamiento del consumidor Customer Experience 2025” ISBN 978-612-03-0563-8
Autor libro: “Fundamentos de Inteligencia Artificial para negocios”



ISIL



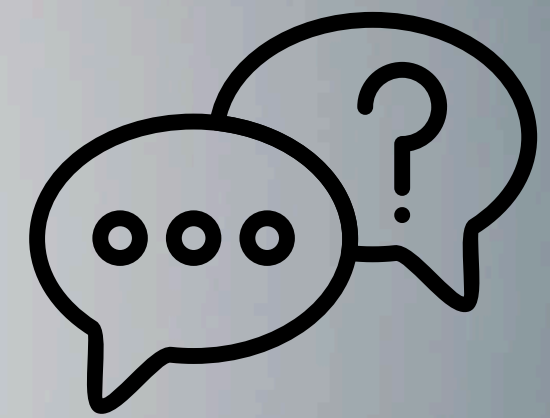
Recordatorio



Disfruta de la sesión
de aprendizaje



Participa de las
actividades



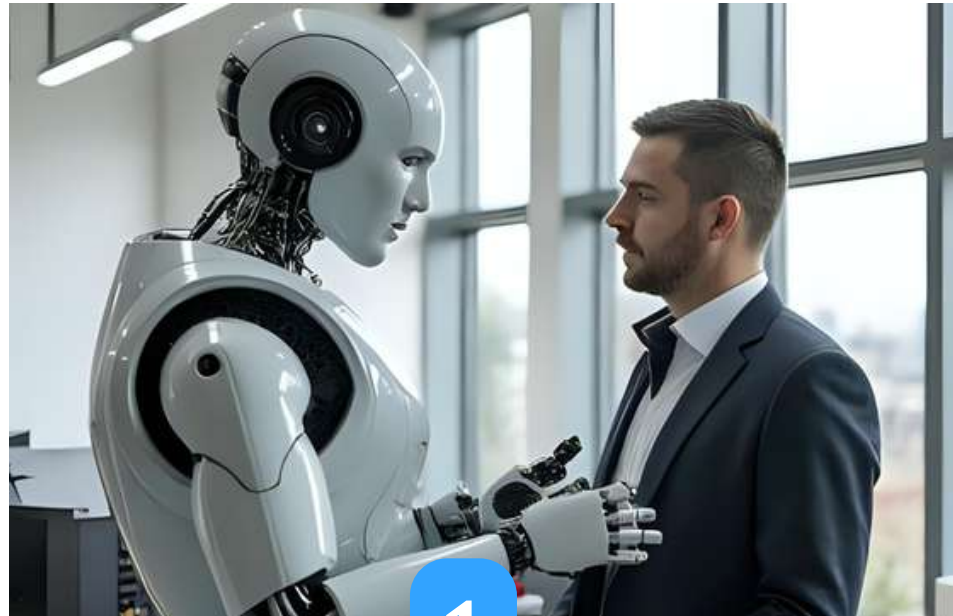
Pregunta con
libertad

Actividad

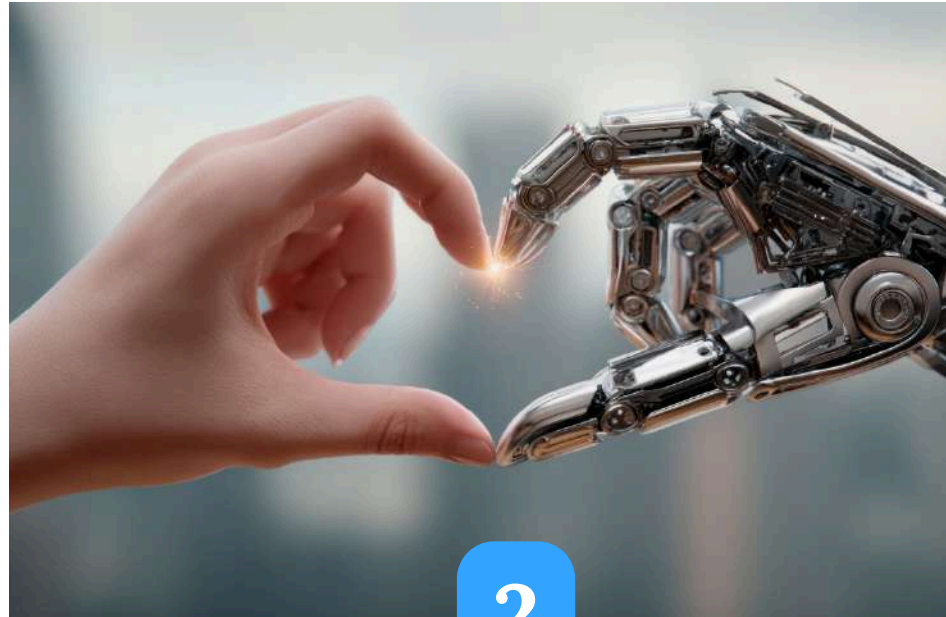
integradora

Inteligencia Artificial

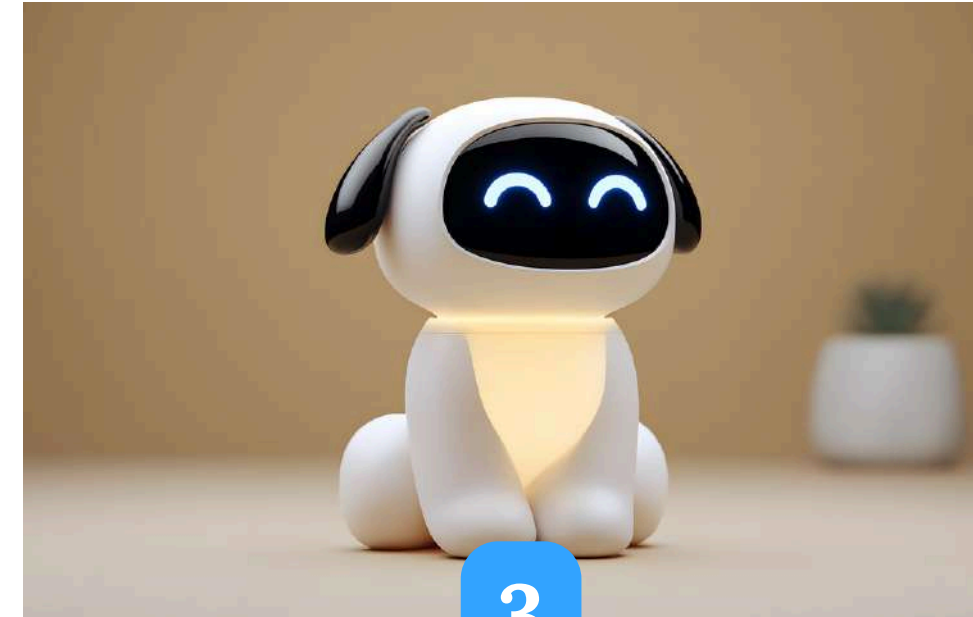
¿EN QUE NIVEL DE IA TE ENCUENTRAS?



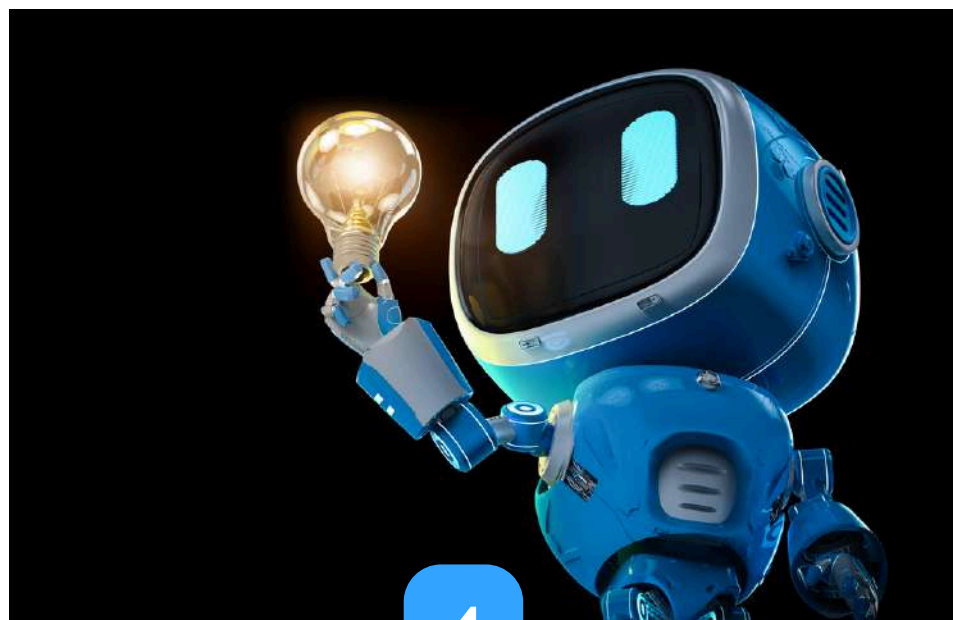
1



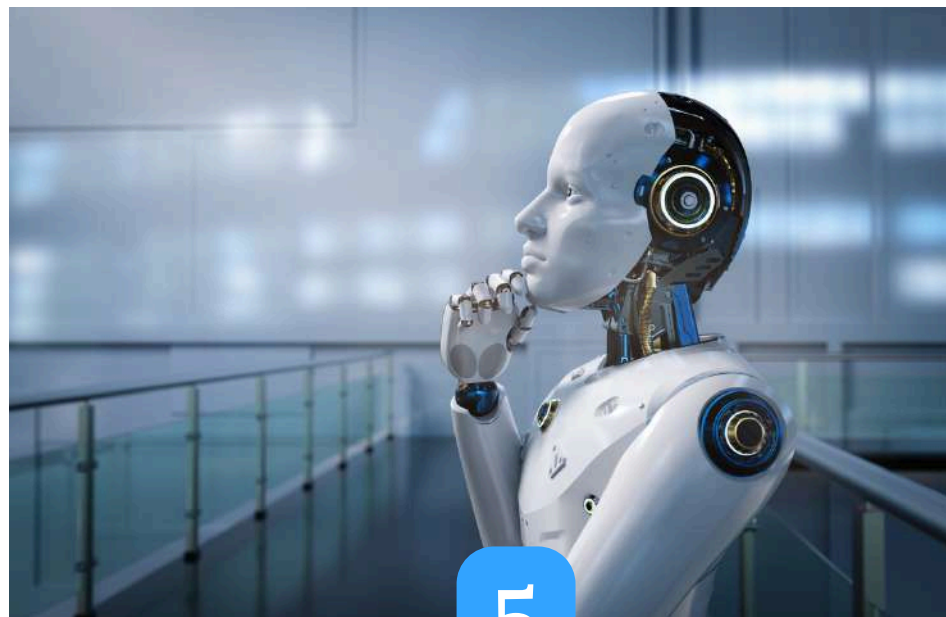
2



3



4



5



6

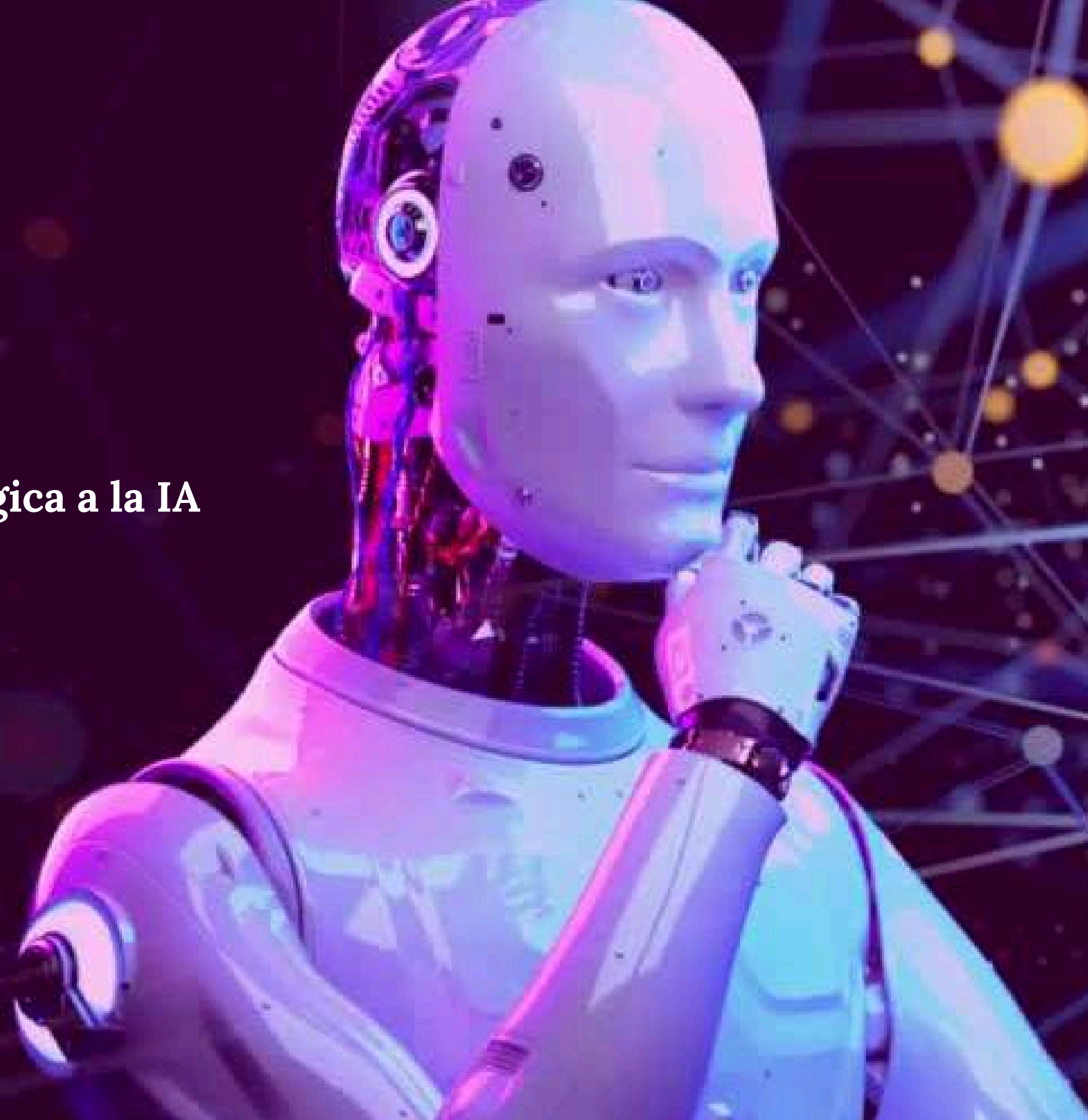
SABERES PREVIOS

- ¿Qué sabes sobre IA?
- ¿Has estudiado antes este tema en otras clases? ¿Qué aprendiste?
- ¿Por qué crees que es importante estudiar este tema?
- ¿Tienes alguna experiencia personal o anécdota relacionada con el tema que vamos a tratar?

Mi nombre es...

ISIL

Introducción estratégica a la IA

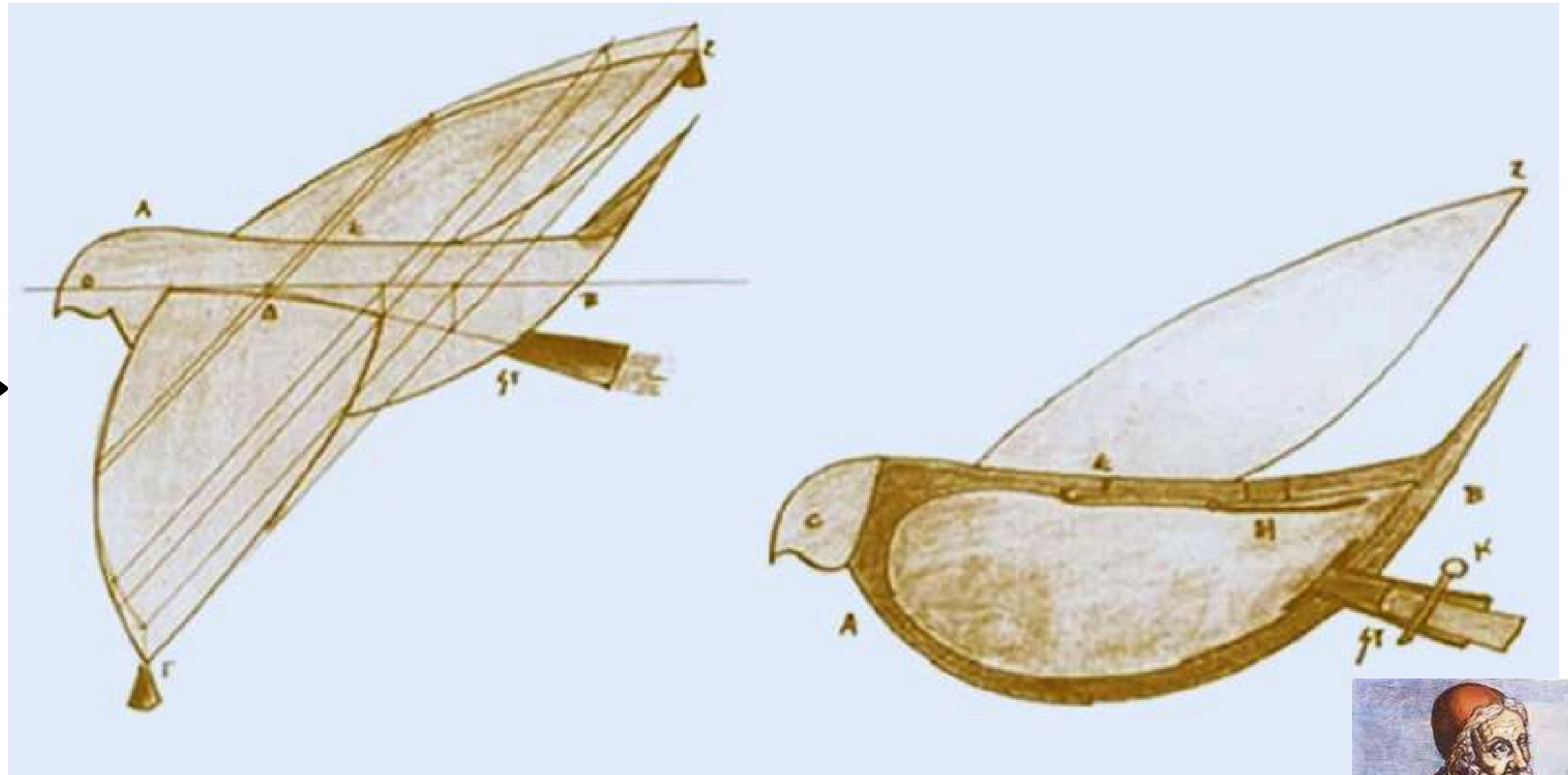
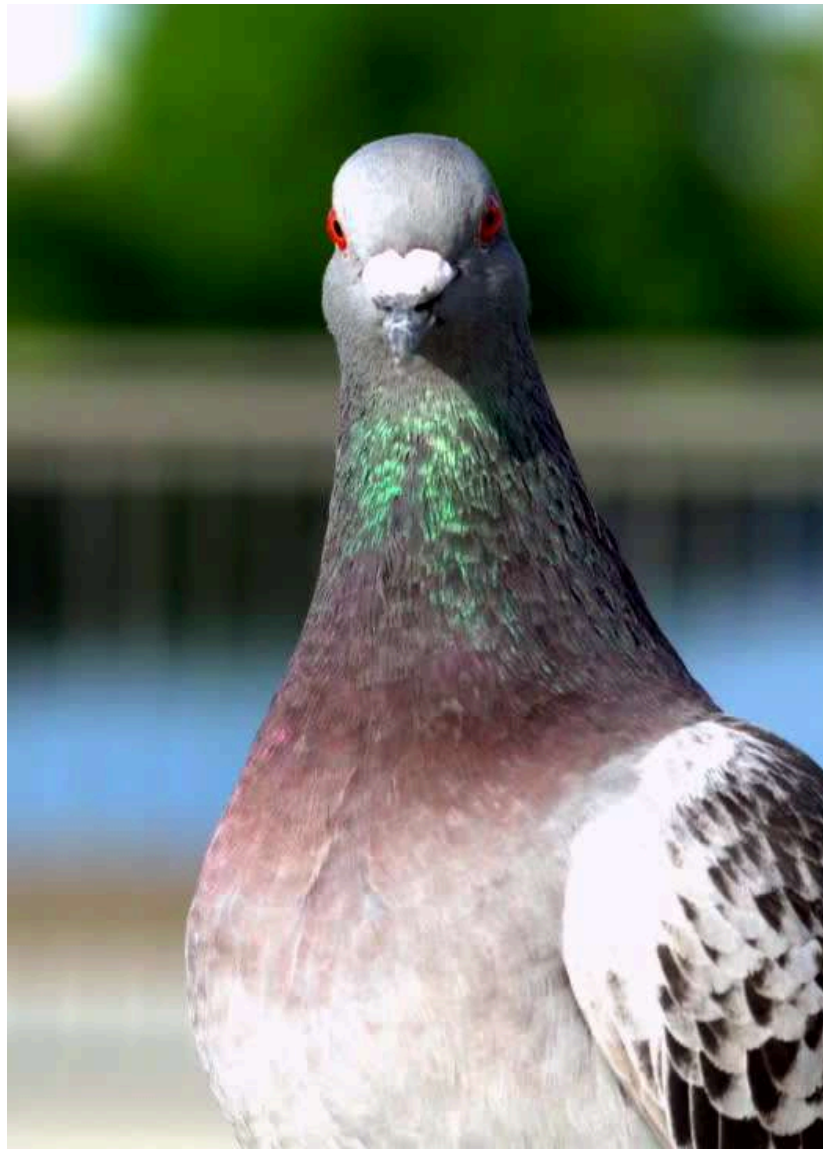




El origen de la IA

Inteligencia Artificial

ANTECEDENTES

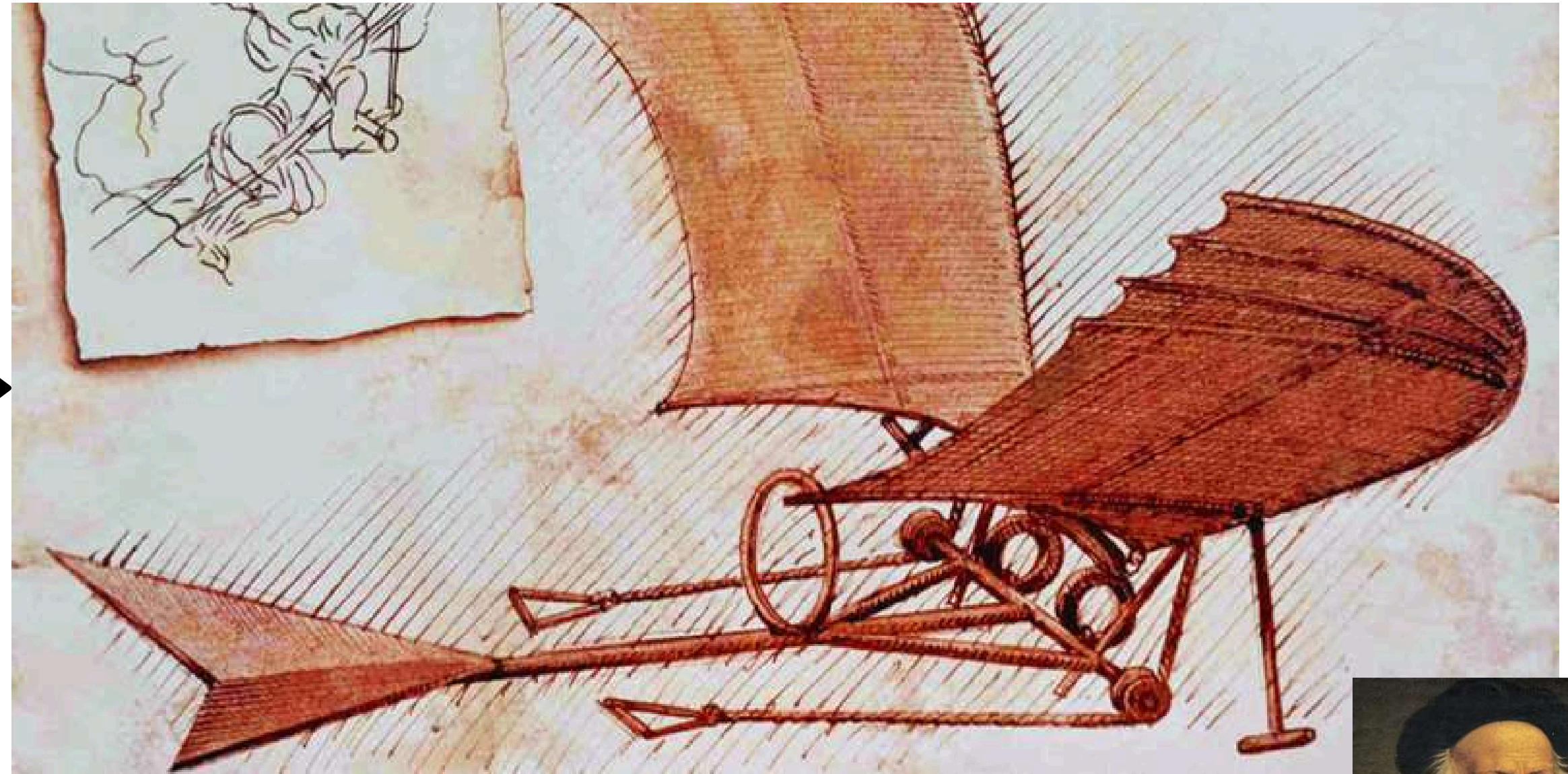
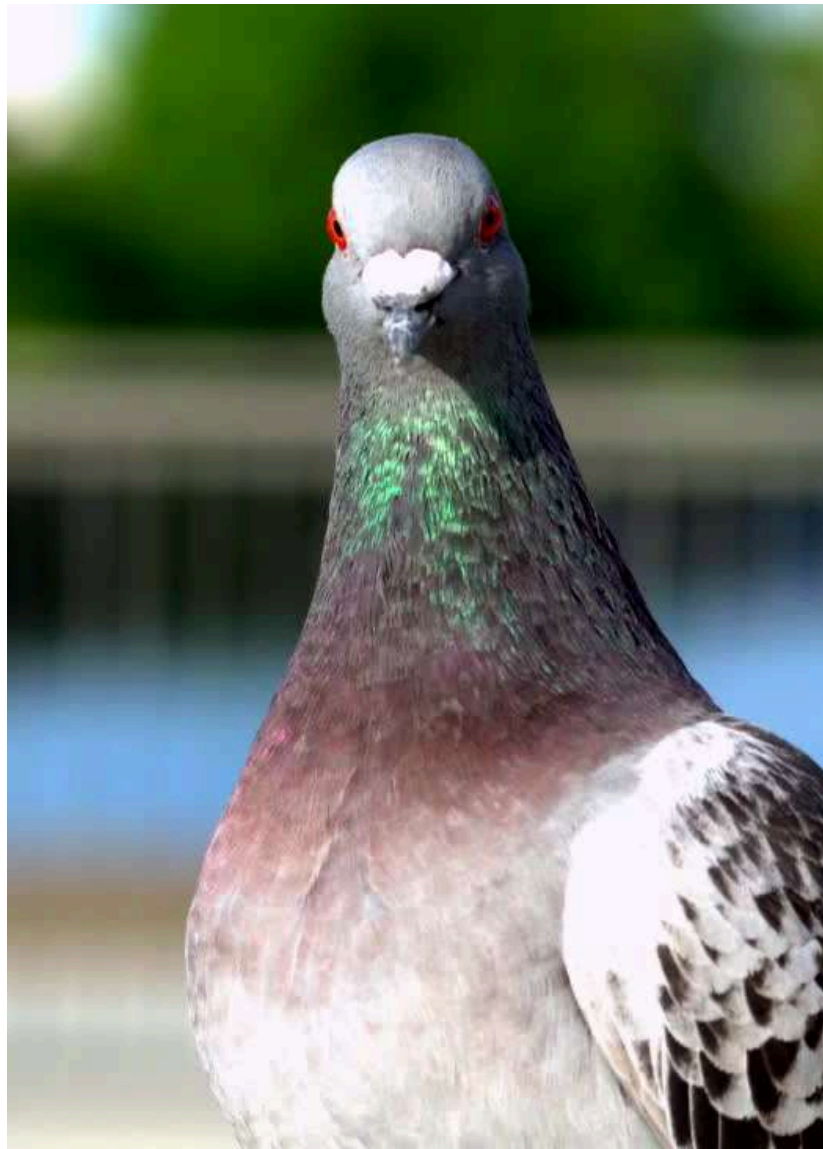


Simular los movimientos de un ave, con una construcción automática

paloma mecánica creada por un amigo del filósofo Platón, Arquitas (400 a.c)



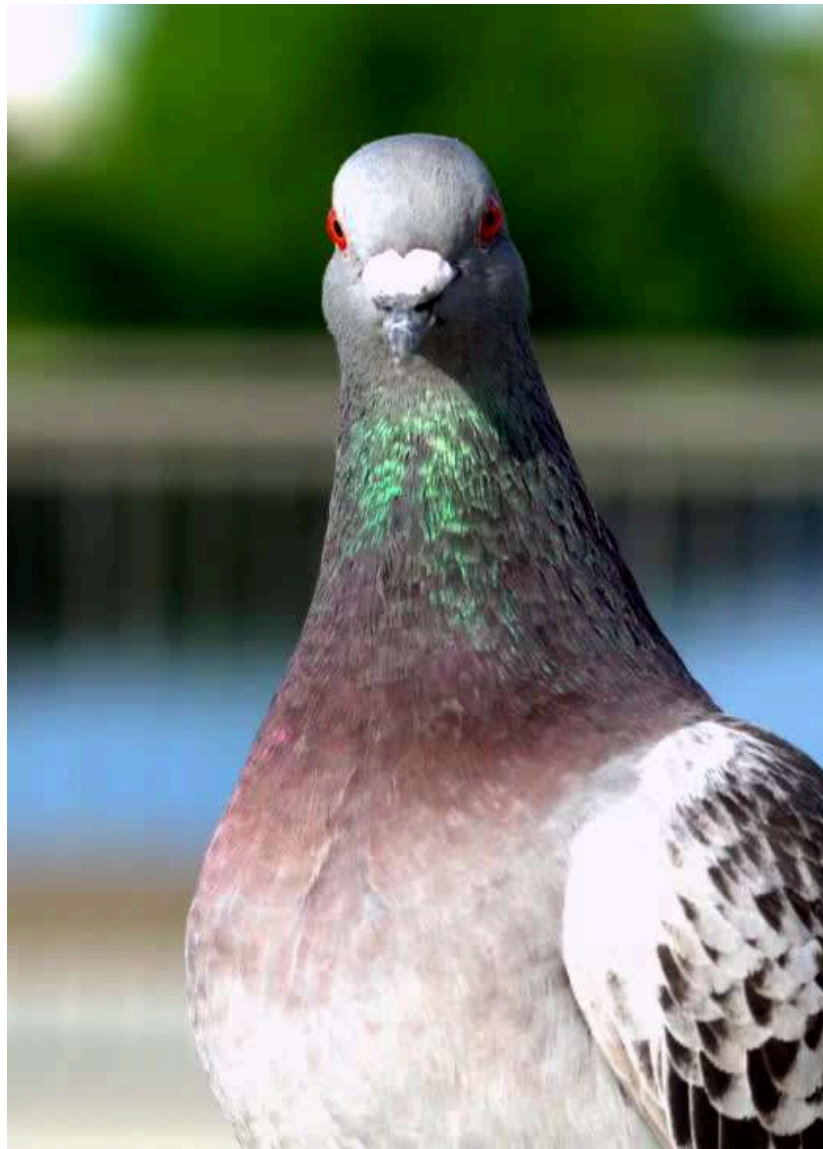
ANTECEDENTES



Simular los movimientos de un ave, para poder volar

Maquina voladora creada por Leonardo Da Vinci (1495)

ANTECEDENTES



Más que un ave, hoy podemos llegar hasta el firmamento

ISIL

Proyección futurista

Inteligencia Artificial



AÑOS 30



AÑOS 60-70



11 de febrero de 1938: la BBC emite el primer programa de televisión de ciencia ficción

LONDRES, INGLATERRA. Adaptación de Rossum's Universal Robots del autor checo Karel Čapek.

***¿ES POSIBLE CREAR UN
CEREBRO ARTIFICIAL?***



ISIL

A



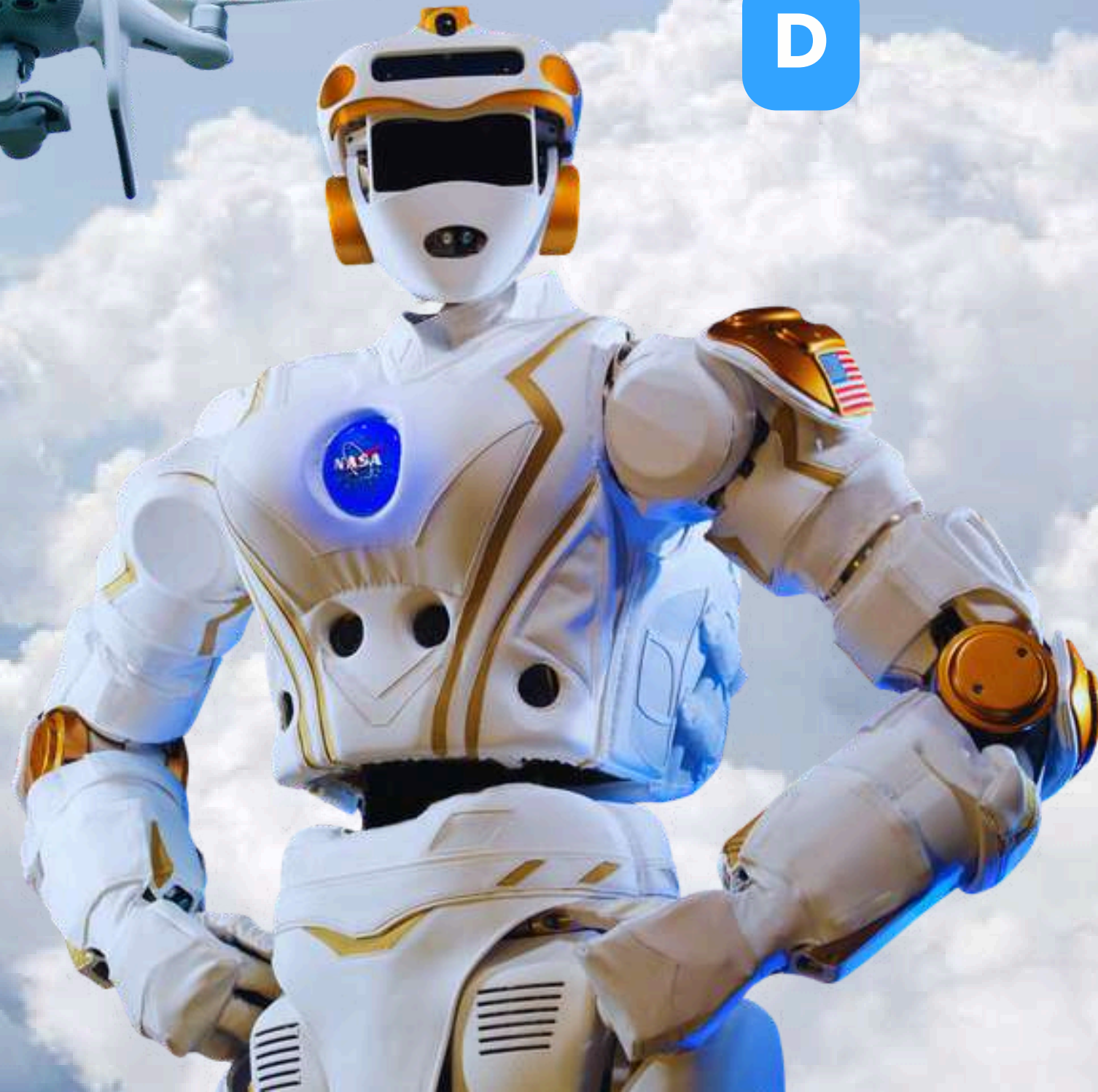
B



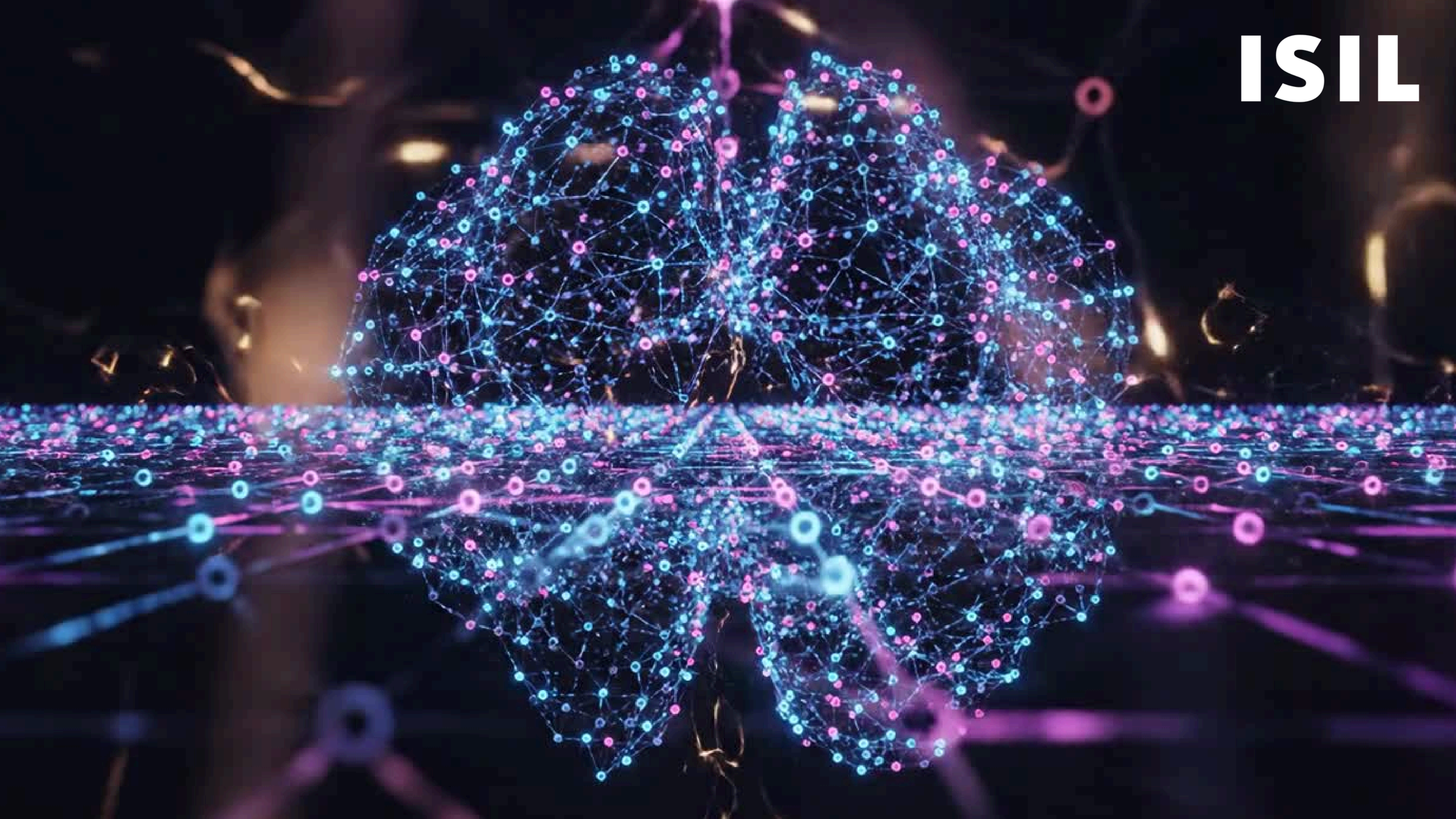
C



D



ISIL



La idea de inteligencia artificial se remonta a miles de años, cuando los filósofos antiguos consideraban cuestiones de vida y muerte. En la antigüedad, los inventores crearon piezas llamadas autómatas, que eran mecánicas y se movían independientemente de la intervención humana.

La palabra autómata proviene del griego antiguo y significa “actuar por voluntad propia”. Uno de los primeros registros de un autómata data del año 400 a. C. y se refiere a una paloma mecánica creada por un amigo del filósofo Platón. Muchos años después, uno de los autómatas más famosos fue creado por Leonardo da Vinci alrededor del año 1495.

A principios del siglo XX, se crearon diversas producciones culturales centradas en la idea de humanos artificiales. Tanto es así que científicos de todo tipo empezaron a preguntarse: ¿es posible crear un cerebro artificial? Algunos creadores incluso hicieron algunas versiones de lo que ahora llamamos robots (la palabra fue acuñada en una obra de teatro checa en 1921), aunque la mayoría de ellas eran relativamente simples.



Etapas de la IA

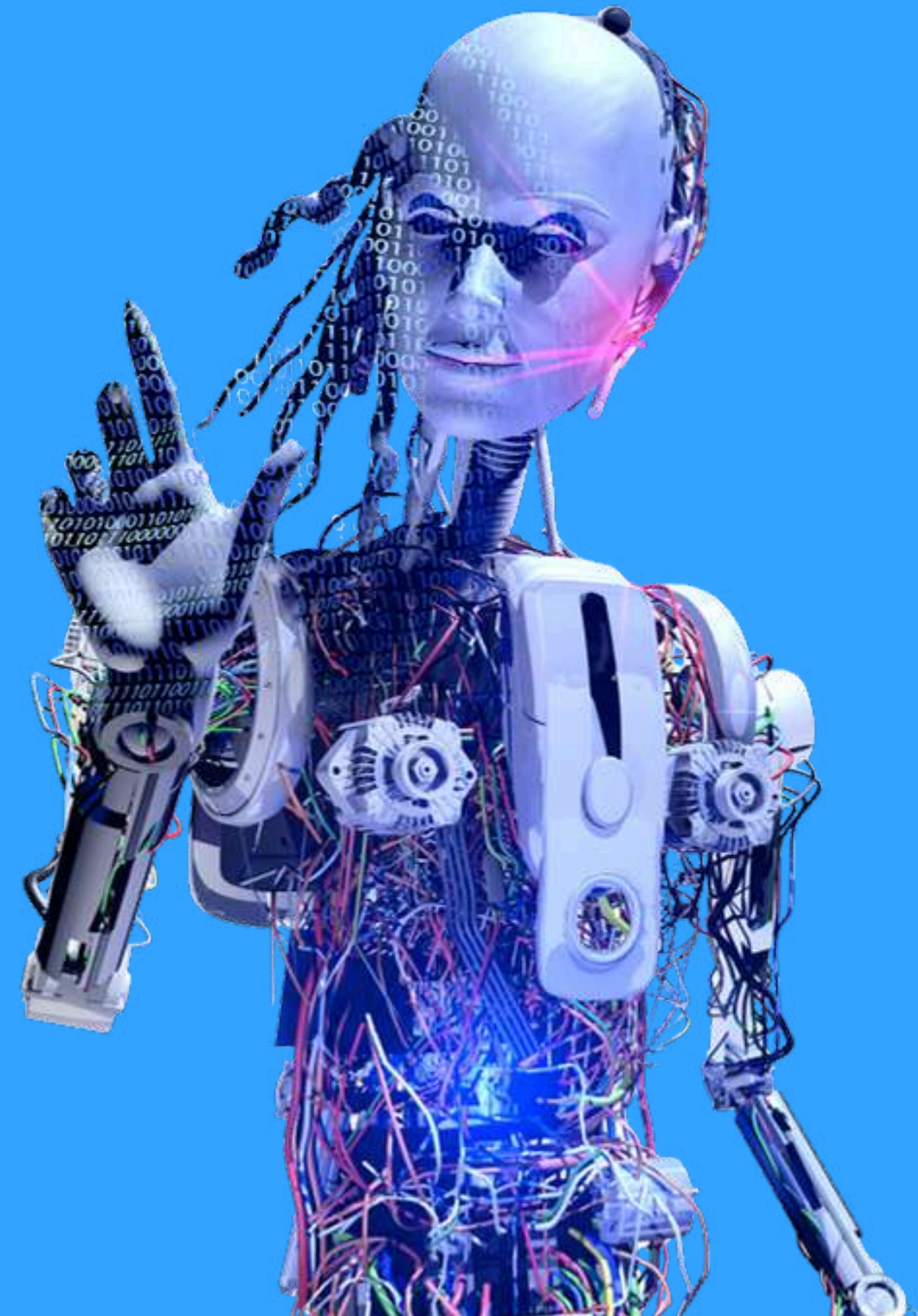
Inteligencia Artificial

ISIL

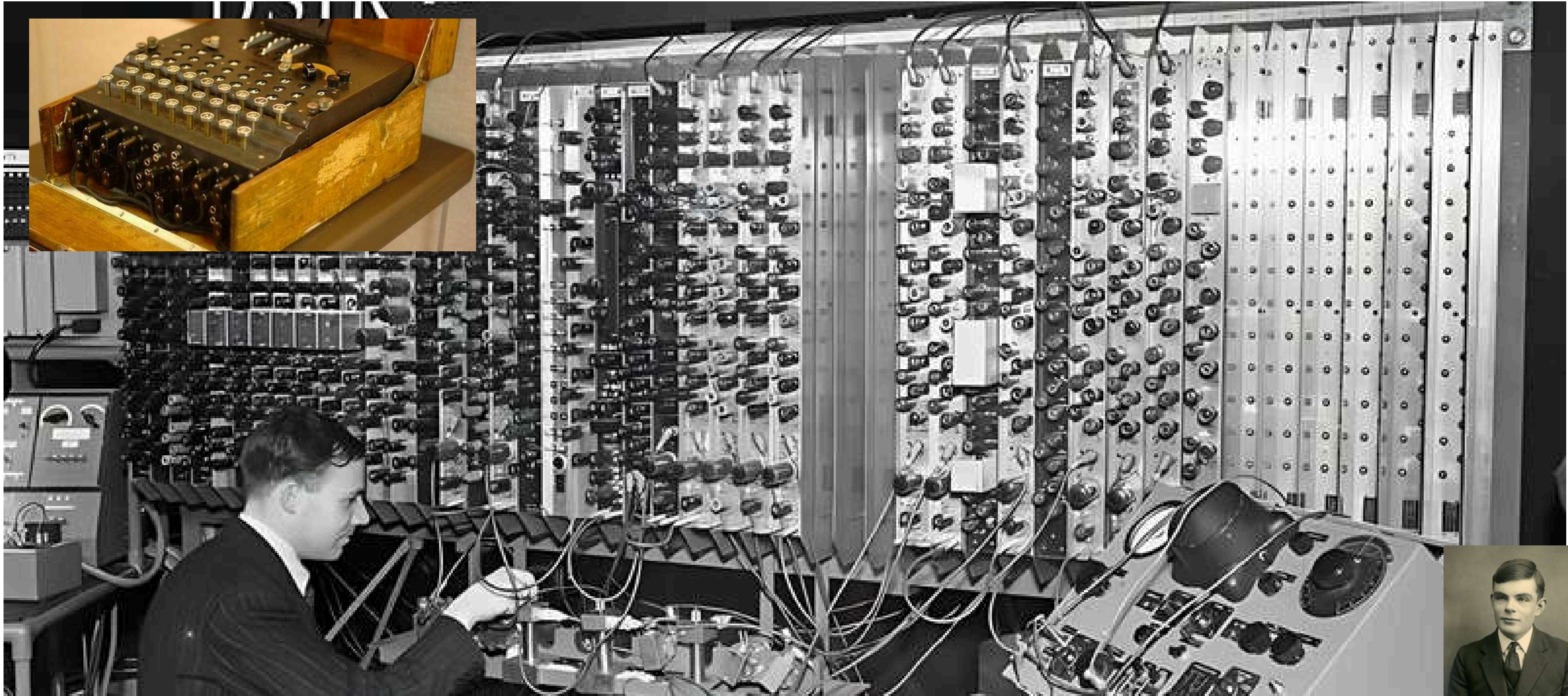
NACIMIENTO

Inteligencia Artificial

1950-1956



NACIMIENTO (1950-1956)



1950: Alan Turing publica Maquinaria computacional e inteligencia. En el artículo, Turing, famoso por descifrar el código ENIGMA de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial,

Código enigma

ISIL



Descifrando Enigma (2014~Morten Tyldum)

Imanol Estévez



Watch on  YouTube

NACIMIENTO (1950-1956)

ISIL



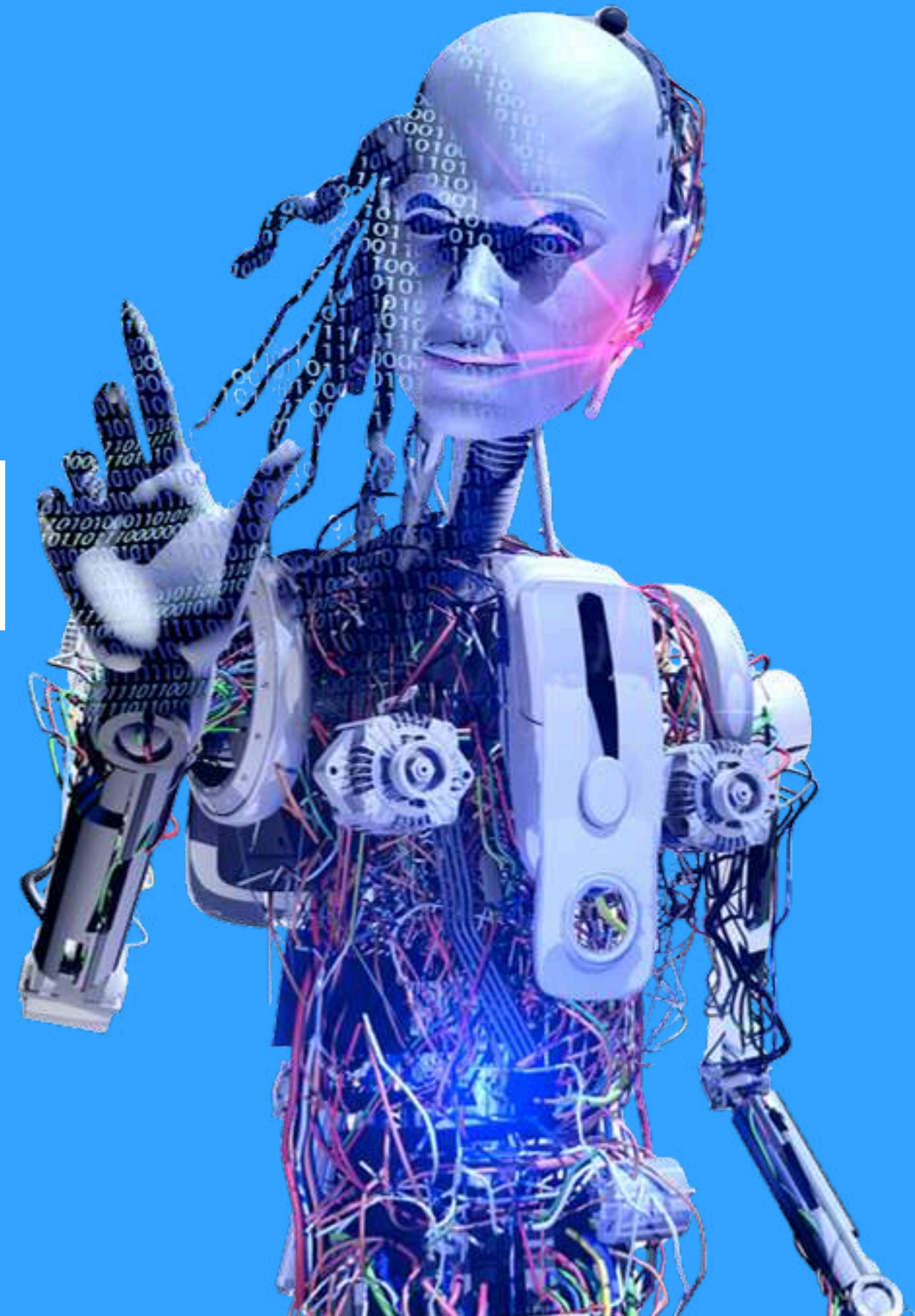
1956: John McCarthy acuña el término "inteligencia artificial" en la primera conferencia sobre IA en el Dartmouth College. Y la describe como "la ciencia y la ingeniería de hacer máquinas inteligentes".

ISIL

MADURACIÓN

Inteligencia Artificial

1957-1979



MADURACIÓN (1957-1979)

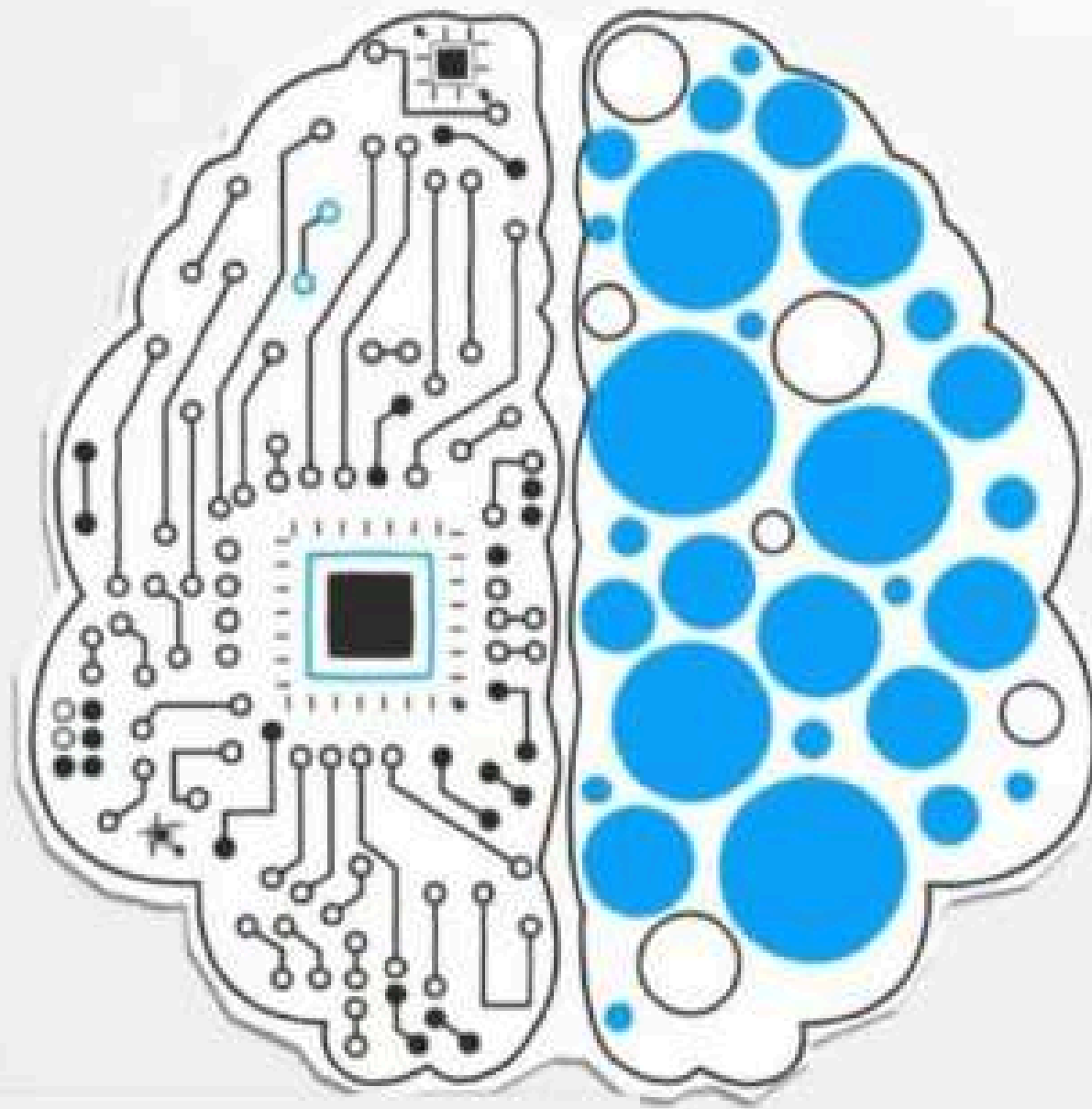
ISIL



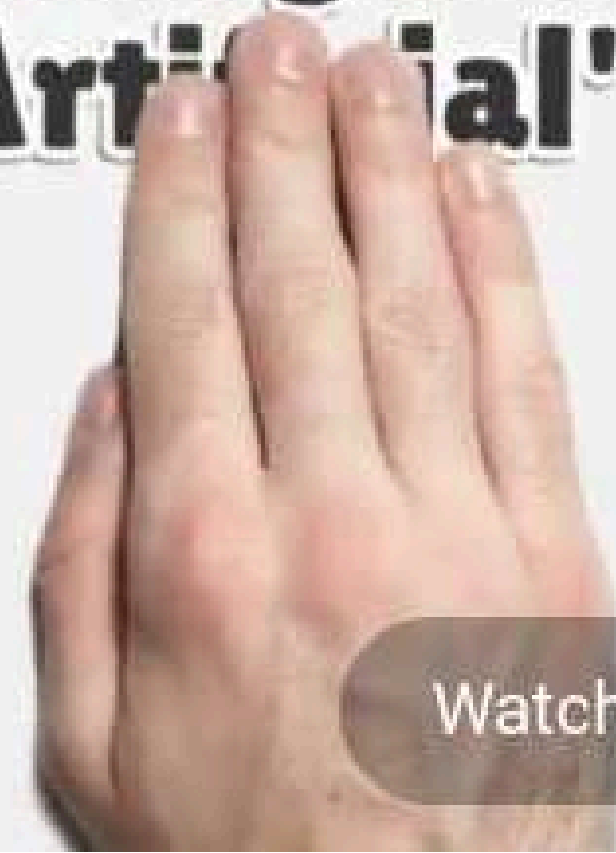
1958: John McCarthy creó LISP (acrónimo de List Processing), el primer lenguaje de programación para la investigación de IA que todavía es de uso popular hasta el día de hoy.



John McCarthy: El hombre que inventó la inteligencia artificial 🤖🧠
dibujandohistorias



**El Término
'Inteligencia
Artificial'**



Watch on  YouTube

MADURACIÓN (1957-1979)

ISIL



1959: Arthur Samuel creó el término “aprendizaje automático” (Machine Learning en inglés) cuando pronunció un discurso sobre enseñar a las máquinas a jugar al ajedrez mejor que los humanos que las programaron.

MADURACIÓN (1957-1979)

ISIL



1966: Joseph Weizenbaum creó el primer “chatterbot” (más tarde abreviado como chatbot), ELIZA, un terapeuta simulado que utilizaba el procesamiento del lenguaje natural (PNL) para conversar con humanos.

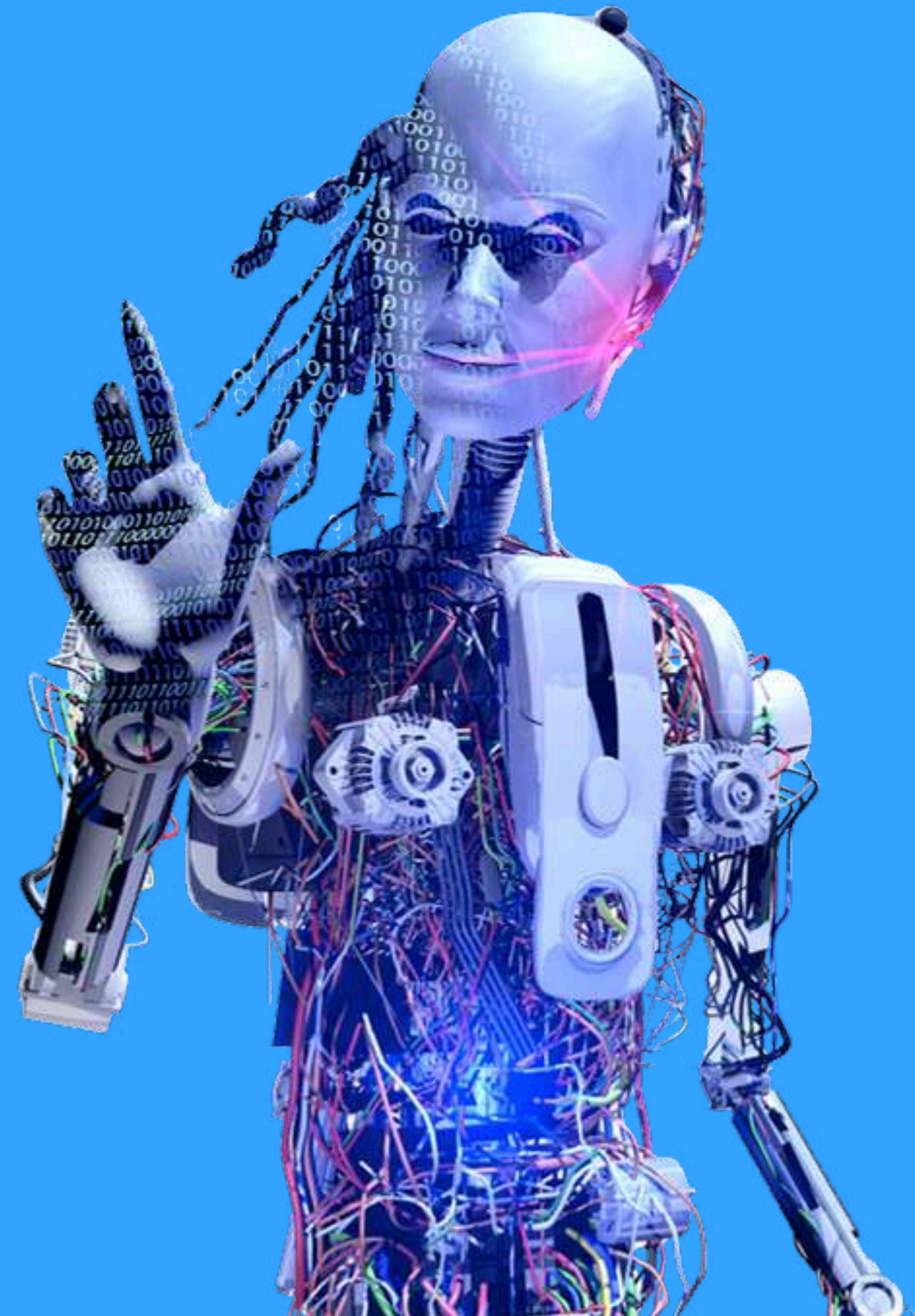


ISIL

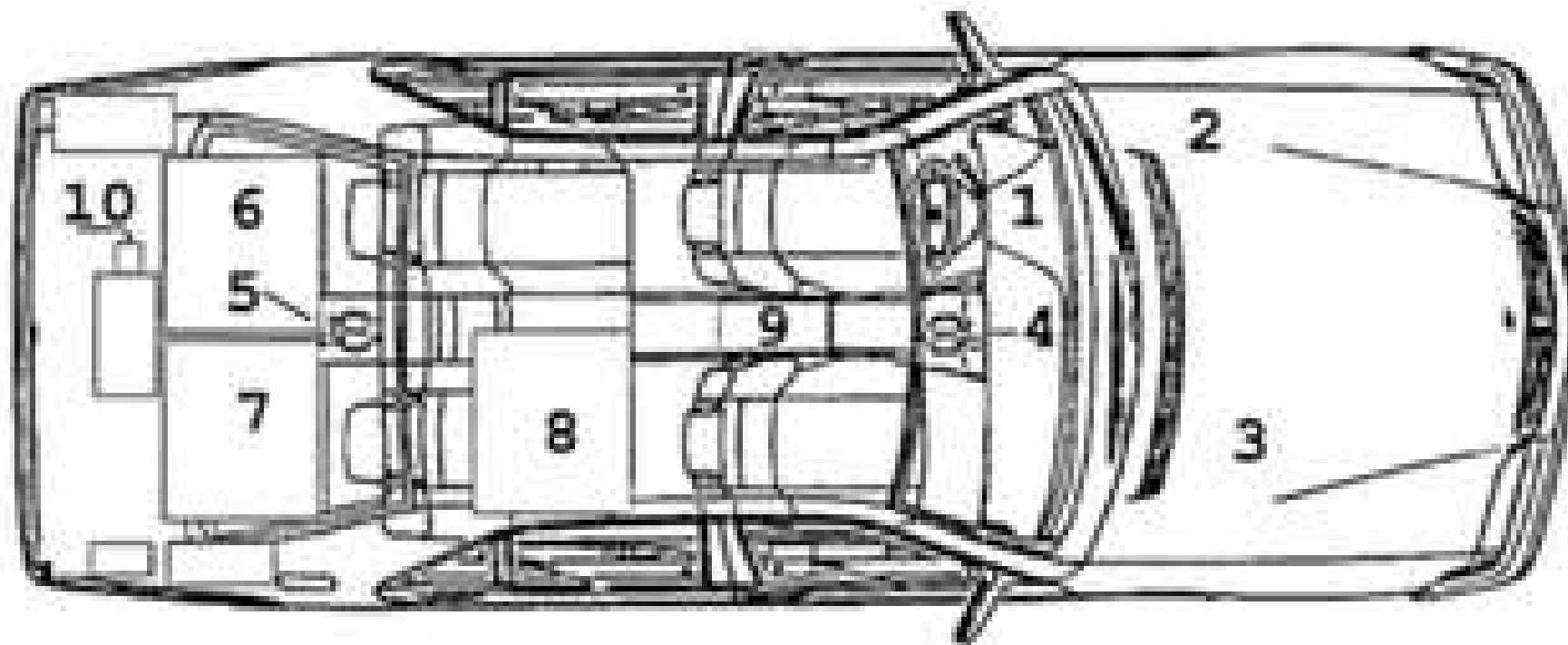
AUGE

Inteligencia Artificial

1980-1987



AUGE DE LA IA (1980-1987)



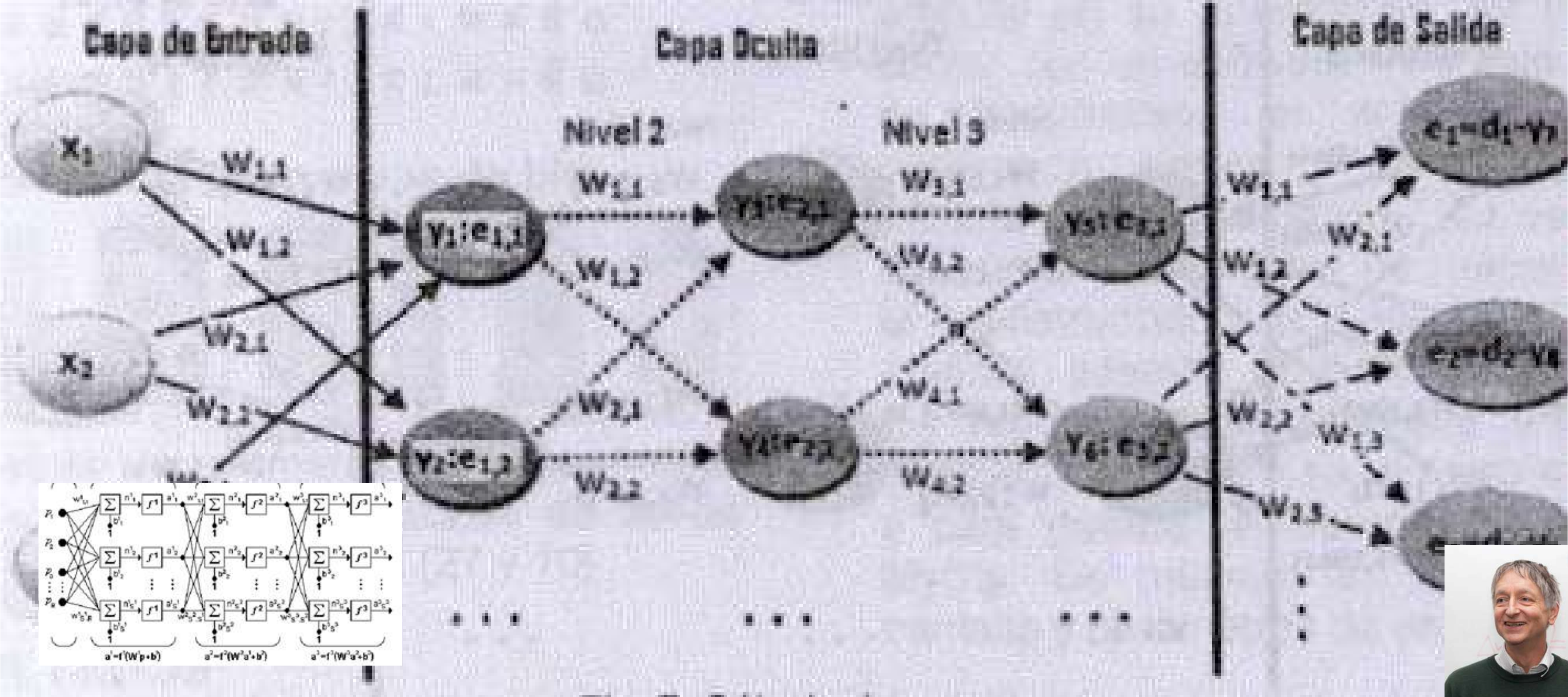
- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1 electrical steering motor | 6 Transputer Image Processing system |
| 2 electrical brake control | 7 platform and vehicle controllers |
| 3 electronic throttle | 8 electronics rack, human interface |
| 4 front pointing platform for CCD-cameras | 9 accelerometers (3orthogonal) |
| 5 rear pointing platform | 10 inertial rate sensors |



At distance $L_s \sim 20 \text{ m}$ ($\sim 60 \text{ m}$),
the resolution is 5 cm/pixel



AUGE DE LA IA (1980-1987)



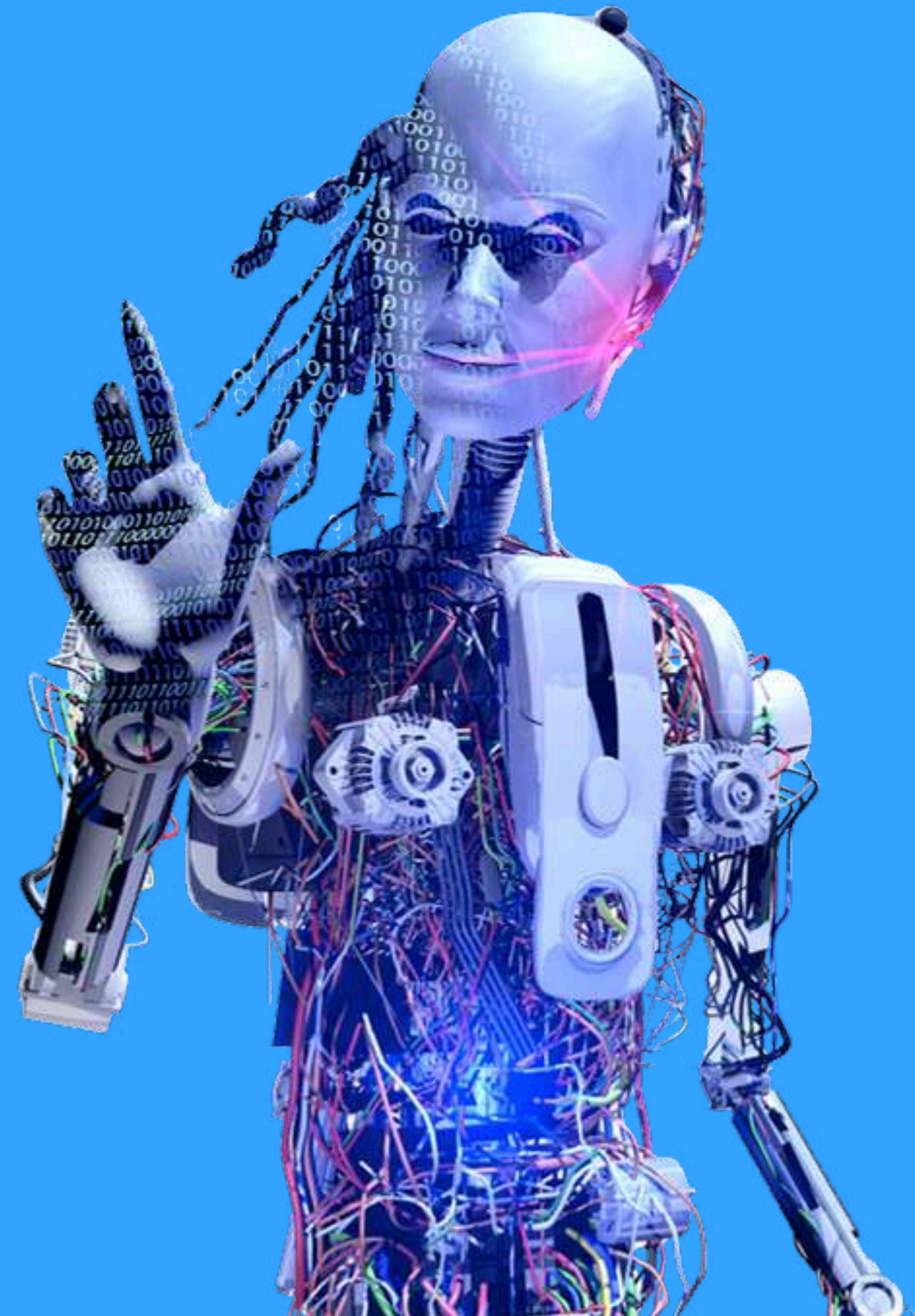
1986: Se crea el algoritmo backpropagation, que hizo posible entrenar redes neuronales de múltiples capas de manera supervisada. por Geoffrey Hinton

ISIL

INVIERNO

Inteligencia Artificial

1988-1993



INVIERNO DE LA IA (1988-1993)

ISIL



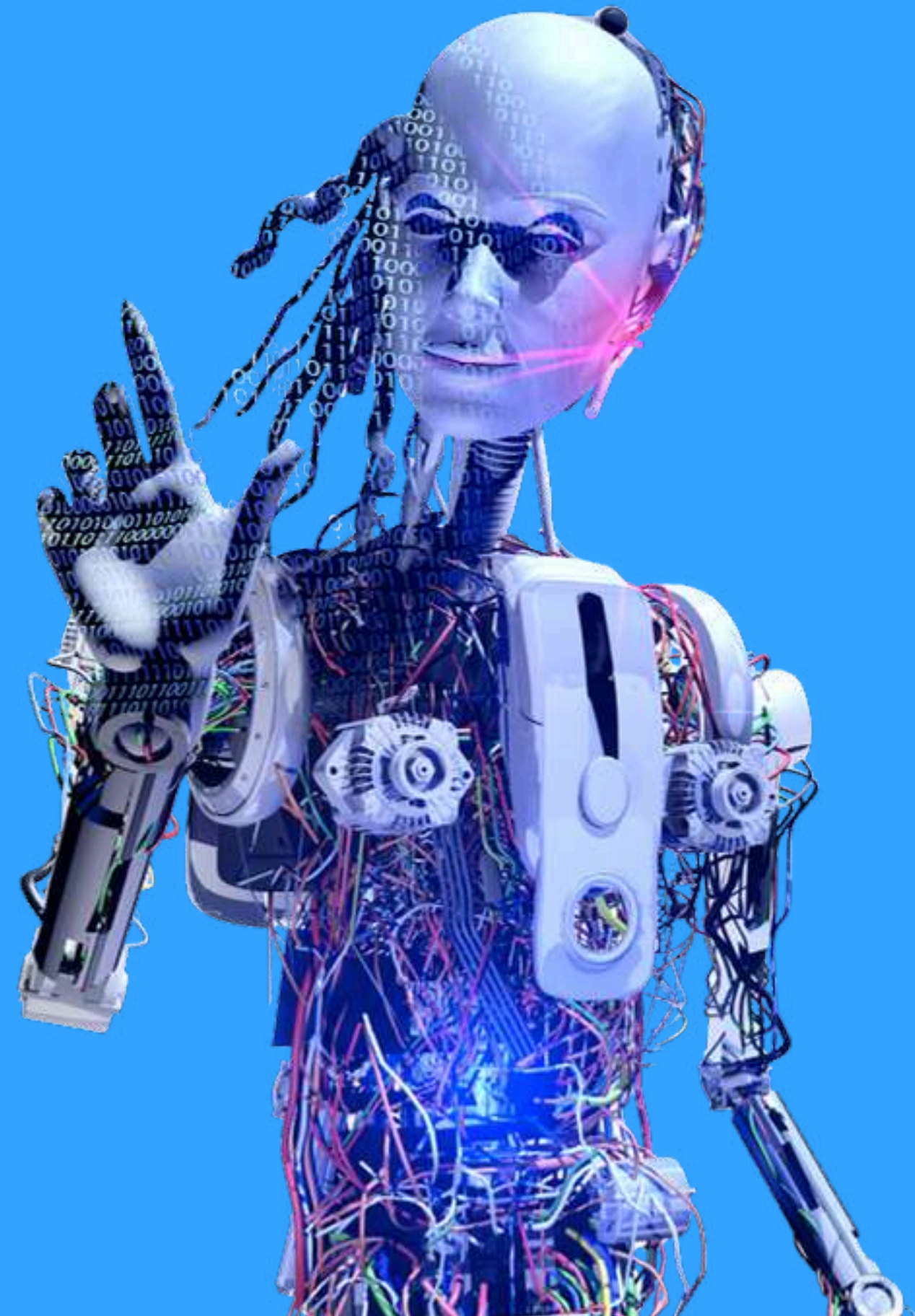
Como advirtió la AAAI, llegó un invierno de IA. El término describe un período de escaso interés de los consumidores, públicos y privados en la IA, lo que conduce a una disminución de la financiación de la investigación, lo que, a su vez, conduce a pocos avances.

ISIL

MODERNA

Inteligencia Artificial

1993-2011



IA MODERNA (1993-2011)

ISIL



1997: Deep Blue (desarrollado por IBM) venció al campeón mundial de ajedrez, Garry Kaspárov, en una partida muy publicitada, convirtiéndose en el primer programa en vencer a un campeón de ajedrez humano.



IA MODERNA (1993-2011)



1997: Windows lanzó un software de reconocimiento de voz (desarrollado por Dragon Systems).

IA MODERNA (1993-2011)

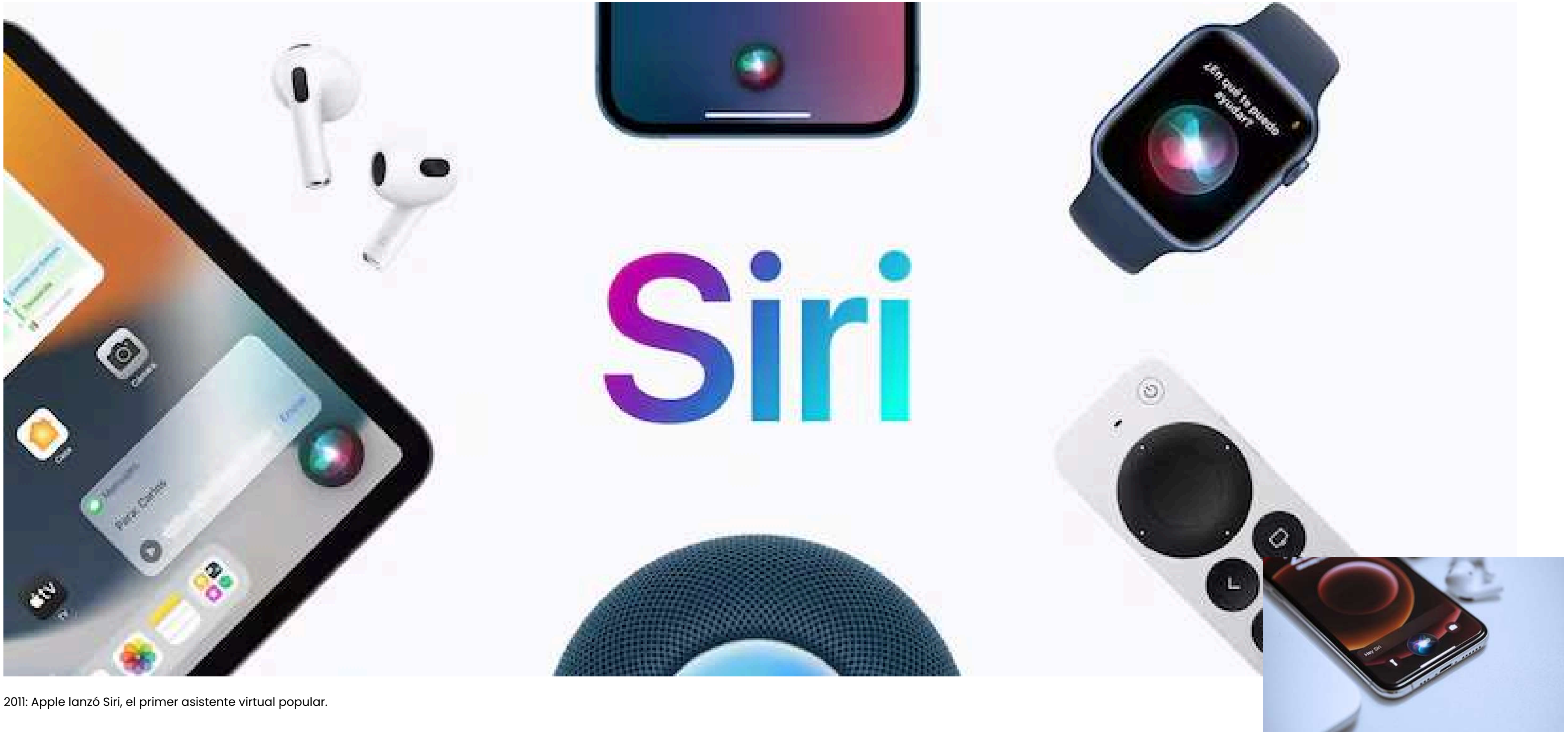
ISIL



2006: Empresas como Twitter, Facebook y Netflix empiezan a utilizar la IA en publicidad y algoritmos de experiencia de usuario (UX).

IA MODERNA (1993–2011)

ISIL



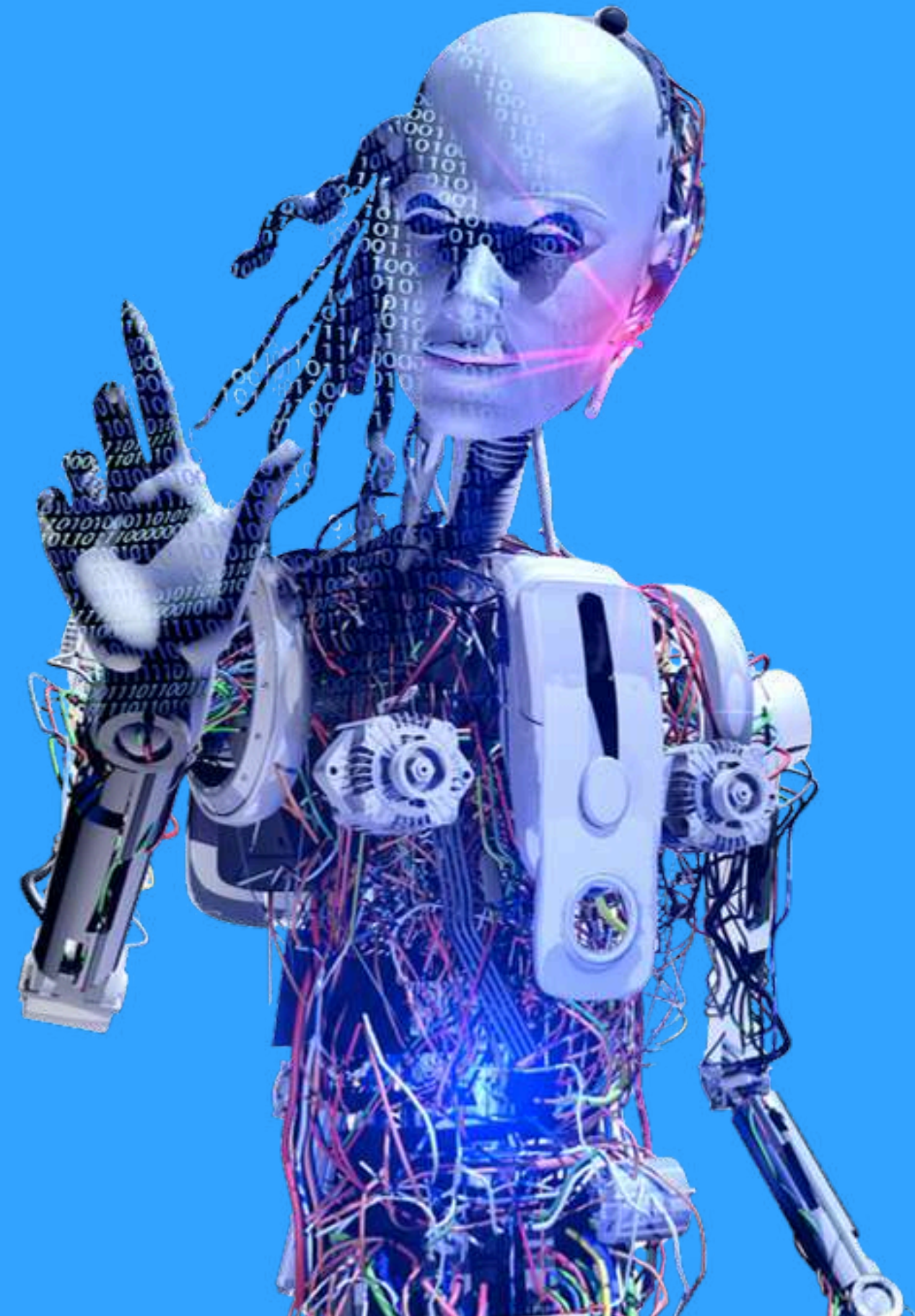
2011: Apple lanzó Siri, el primer asistente virtual popular.

ISIL

GENERAL

Inteligencia Artificial

2012-hoy



IA GENERAL (2012-HOY)

ISIL



2012: Dos investigadores de Google (Jeff Dean y Andrew Ng) entrenaron una red neuronal para reconocer gatos mostrándole imágenes sin etiquetar y sin información de fondo.

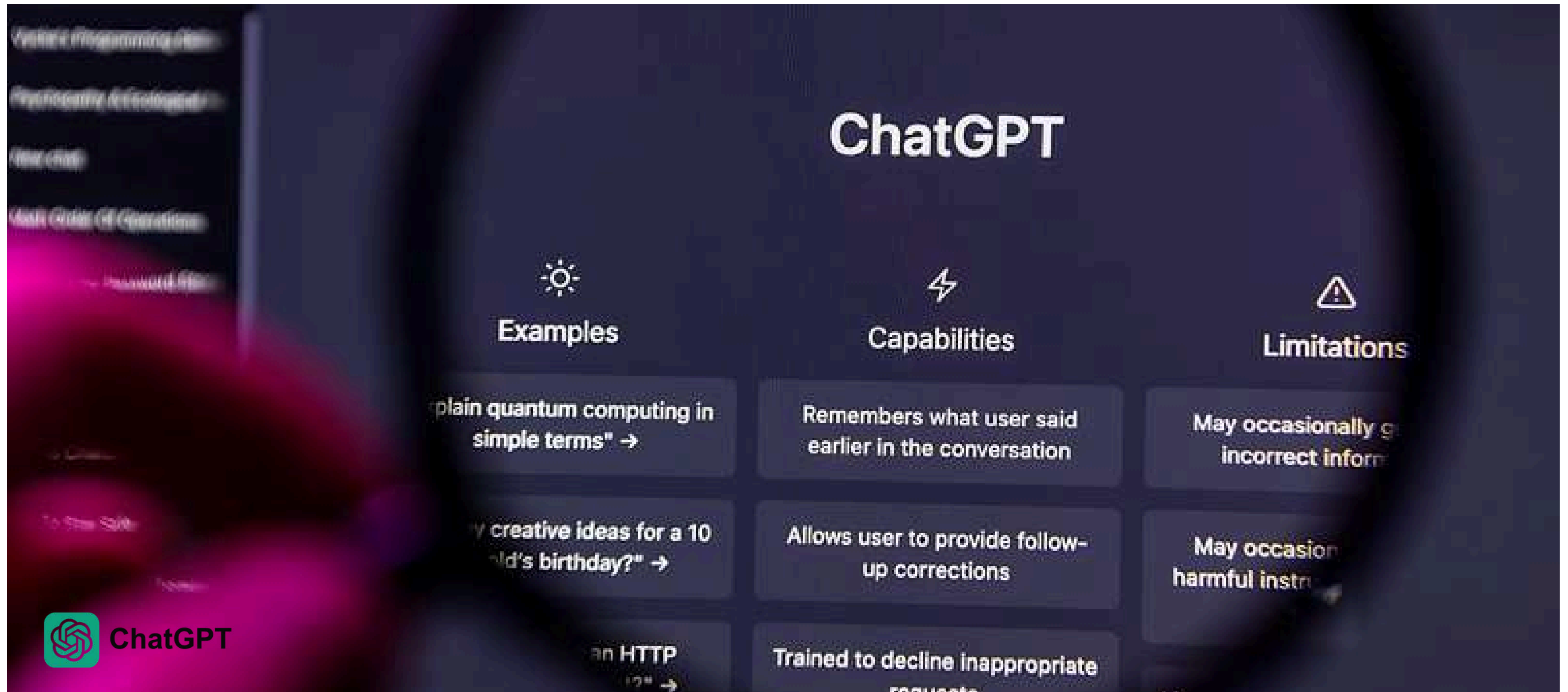
IA GENERAL (2012-HOY)

ISIL



2021: OpenAI desarrolló DALL-E, que puede procesar y comprender imágenes lo suficiente como para producir subtítulos precisos, lo que acerca la IA un paso más a la comprensión del mundo visual. El nombre es una combinación de WALL-E, el nombre del robot ficticio y el artista Salvador Dalí.

IA GENERAL (2012-HOY)



The screenshot shows the ChatGPT website interface. At the top, the title "ChatGPT" is displayed in large white letters. Below the title, there are three columns with icons and headings: "Examples" (sun icon), "Capabilities" (lightning bolt icon), and "Limitations" (warning triangle icon). Each column contains several text boxes with examples of user prompts and the model's responses.

Examples	Capabilities	Limitations
Explain quantum computing in simple terms" →	Remembers what user said earlier in the conversation	May occasionally generate incorrect information
Give me creative ideas for a 10-year-old's birthday?" →	Allows user to provide follow-up corrections	May occasionally generate harmful instructions or biased content
Write an HTTP request for a GET method" →	Trained to decline inappropriate requests	

ChatGPT

2022: Se lanza la versión oficial de GPT-3 de OpenAI. En tan solo 2 meses alcanza más de 100 millones de usuarios, convirtiéndose en el servicio que más rápido alcanzó dicha cifra.

ISIL



Evolución de la IA

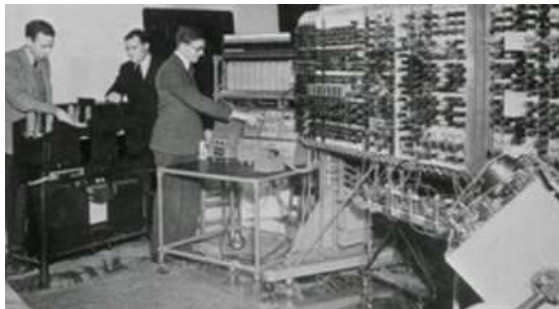
Inteligencia Artificial



HISTORIA

ISIL

DÉCADA DEL 40



Alan Turing y su equipo construyeron el primer ordenador electromecánico ENIGMA



Konrad creó la primera computadora programable y el primer lenguaje de programación de alto nivel Plankalkül.



Warren McCulloch y Walter Pitts primer modelo matemático de una red neuronal.

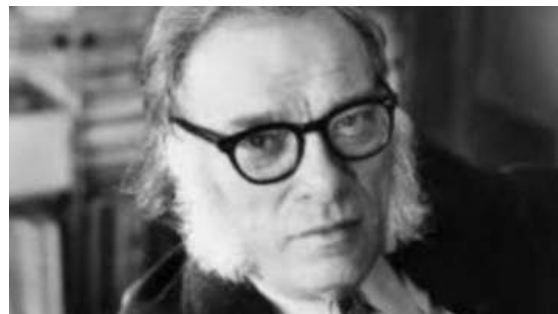
DÉCADA DEL 50



Arthur Samuel escribió programas para que las máquinas aprendan a jugar ajedrez.



Marvin Minsky y Dean Edmonds Construyeron el primer ordenador a partir de una red neuronal (SNARC).



Isaac Asimov Publicó "Yo, robot", una serie de relatos cortos de ciencia ficción.

DÉCADA DEL 60



Se dio el término "inteligencia artificial" en Dartmouth durante una conferencia convocada por McCarthy.

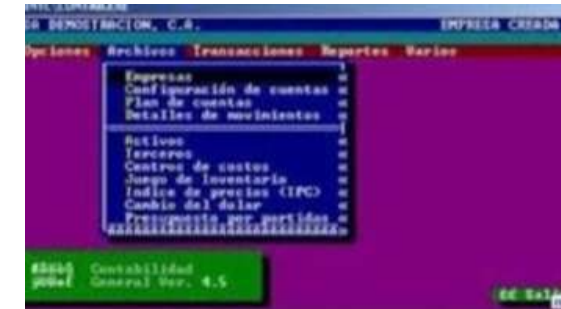


Allen Newell, J.C. Shaw y Herbert A. Simon crean el sistema de resolución general de problemas (SRGP).



John McCarthy Publica Programas con sentido común, primer sistema de IA completo.

DÉCADA DEL 70



Se desarrolla el programa SAINT capaz de resolver micro mundos.



En la Universidad de Aix-Marseille Crean PROLOG (PROGRAMACIÓN y LOGÍSTICA) un lenguaje de la misma usanza en IA.



Newell y Simón Formulan la famosa hipótesis del sistema de símbolos físicos.

DÉCADA DEL 80-90



McDermott El primer sistema experto comercial que tuvo éxito R1, inicio su actividad en digital.



Perla de Judea aparición de Razonamiento Probabilístico en sistemas inteligentes.



Azul Profundo la supercomputadora creada por IBM se enfrentó al campeón mundial de ajedrez

HISTORIA

2000–2005



Robomascotas interactivas (Juguetes inteligentes), se vuelven comercialmente viables.

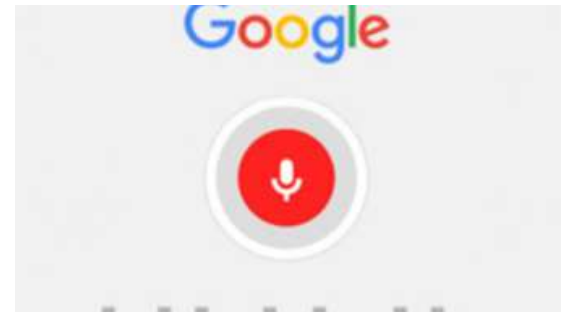


Robot Asimo de Honda, un robot humanoide artificialmente inteligente es capaz de caminar como humano.



“Cerebro azul” Nace Blue Brain, un proyecto para simular el cerebro a modelo molecular

2005–2010



Una pequeña ayuda apareció en el nuevo iPhone: una aplicación de Google que reconocía la voz.



Google: Construye el primer auto capaz de manejarse así mismo.



Consiguió una supercomputadora llamada Watson, la cual venció y ganando un premio de un millón de dólares.

2010–2020



Amazon Lanza Alexa, un asistente virtual inteligente con interfaz de voz capaz de comprar cosas.



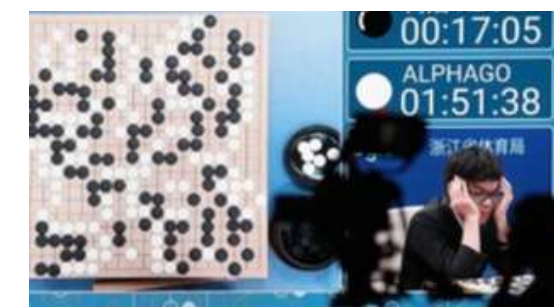
Eugenio Goostman Es el nombre del primer programa de ordenador con sus interlocutores que era un humano



Siri de Apple, Google Now y Cortana son lanzadas al mercado.



Marc Zuckerberg Tiene un nuevo asistente personal que se llama Jarvis y es capaz de jugar e interactuar.

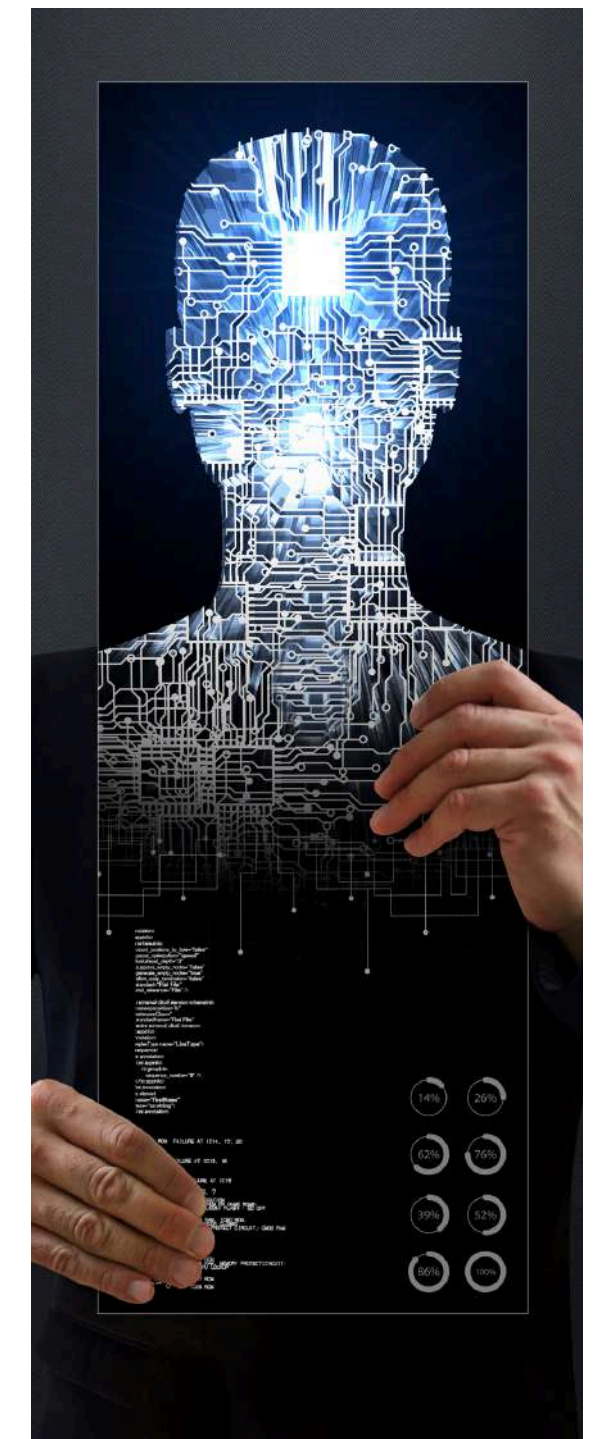


Google La inteligencia artificial AlphaGo gana al Go al campeón del mundo Lee Sedol.

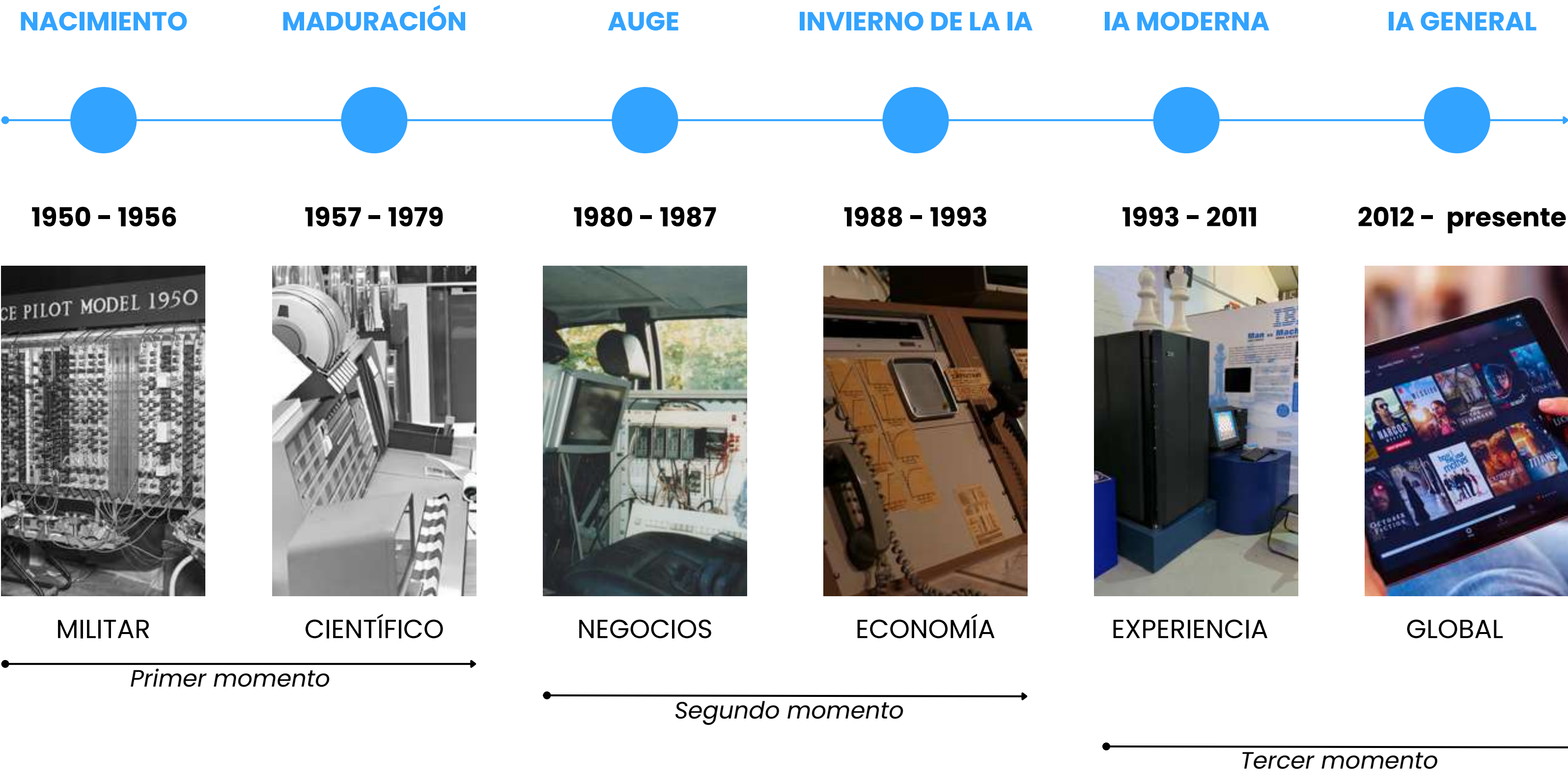


Una sección de investigación de Facebook desarrolló una IA para mejorar los chatbots de Facebook.

2020–2025



EVOLUCION DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL



ISIL